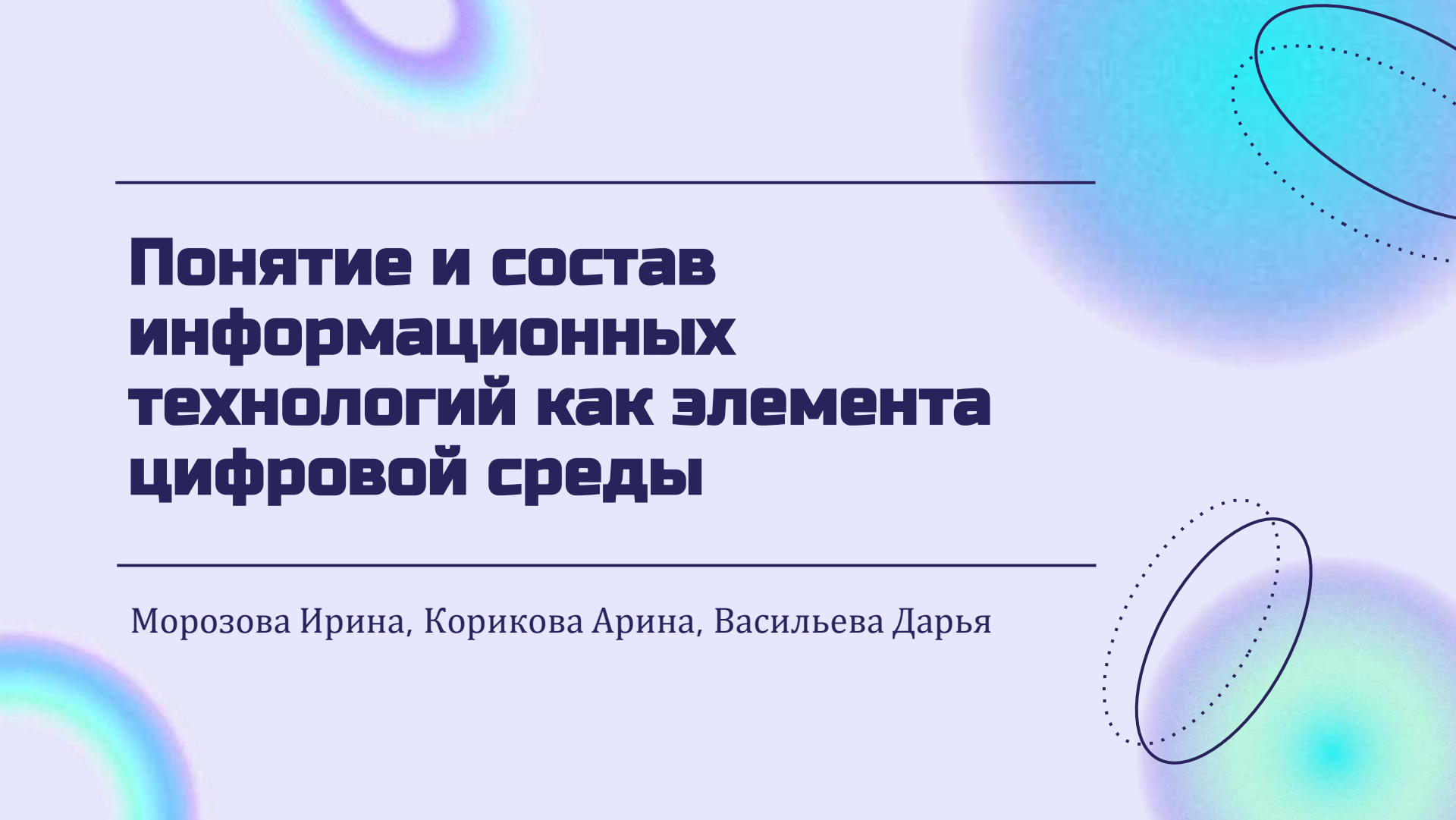
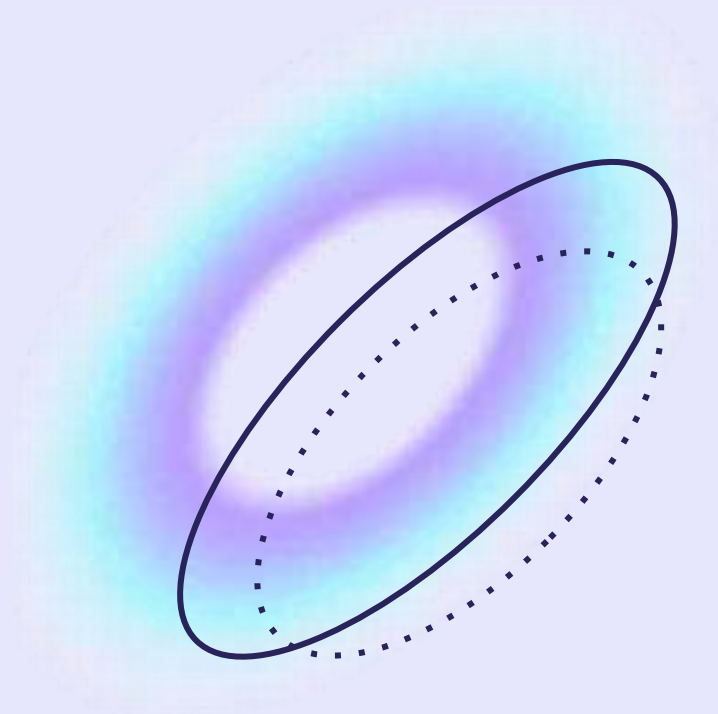

Понятие и состав информационных технологий как элемента цифровой среды

Морозова Ирина, Корикова Арина, Васильева Дарья



Информационные технологии

Информационные технологии – совокупность методов, производственных процессов и технических средств, объединенная технологическим процессом и обеспечивающая сбор, хранение, обработку, вывод и распространение информации для снижения трудоемкости процессов использования информационных ресурсов, повышения их надежности и оперативности.



Основные свойства:

Данные

Предмет (объект)
обработки (процесса)

Цель

Получение
информации

Средства осуществления процесса

программные, аппаратные и
программно-аппаратные
вычислительные комплексы

Процессы обработки данных

разделяются на операции в
соответствии с данной
предметной областью

Выбор управляющих воздействий на процессы

Должен осуществляться лицами,
принимающими решения

Критерия оптимизации

своевременность доставки
информации
пользователю, ее
надежность,
достоверность, полнота



Классы информационных технологий



Глобальные

позволяют использовать информационные ресурсы общества в целом.



Базовые

предназначены для определенной области применения

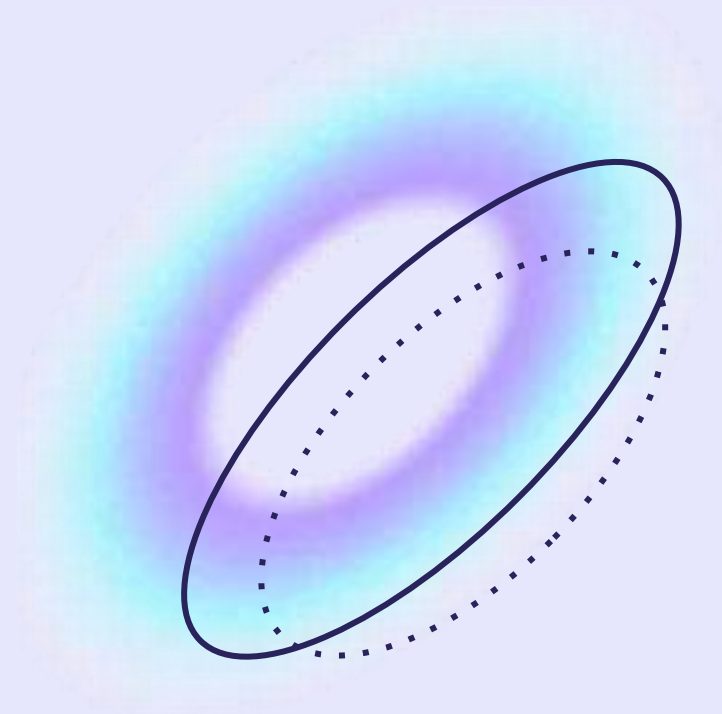


Конкретные IT

реализуют обработку данных при решении конкретных функциональных задач пользователя

Понятие цифровой среды

Цифровая среда представляет собой совокупность цифровых технологий, инфраструктуры и данных, которые обеспечивают взаимодействие и обмен информацией в цифровом формате. Это среда, в которой происходит создание, хранение, обработка и передача цифровой информации с использованием компьютерных и телекоммуникационных систем.



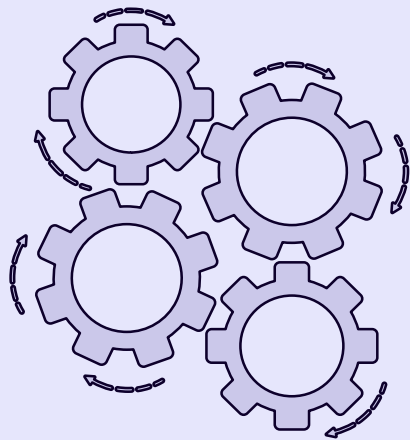
Структура информационных технологий

Аппаратное
обеспечение
(hardware)

Программное
обеспечение
(software)

Информационные
ресурсы

Организационное
обеспечение



Принципы реализации информационных технологий

Системный подход

рассмотрение ИТ-систем как целостных структур, состоящих из взаимосвязанных элементов

Модульность

разделение ИТ-систем на независимые, заменяемые модули

Гибкость и адаптивность

способность ИТ-систем быстро перестраиваться под изменяющиеся условия и требования

Масштабируемость

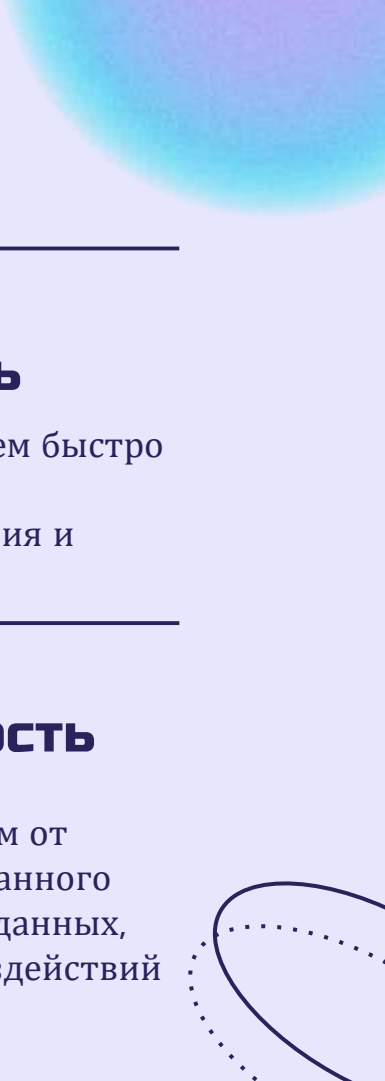
возможность наращивания мощности, производительности и функциональности ИТ-систем

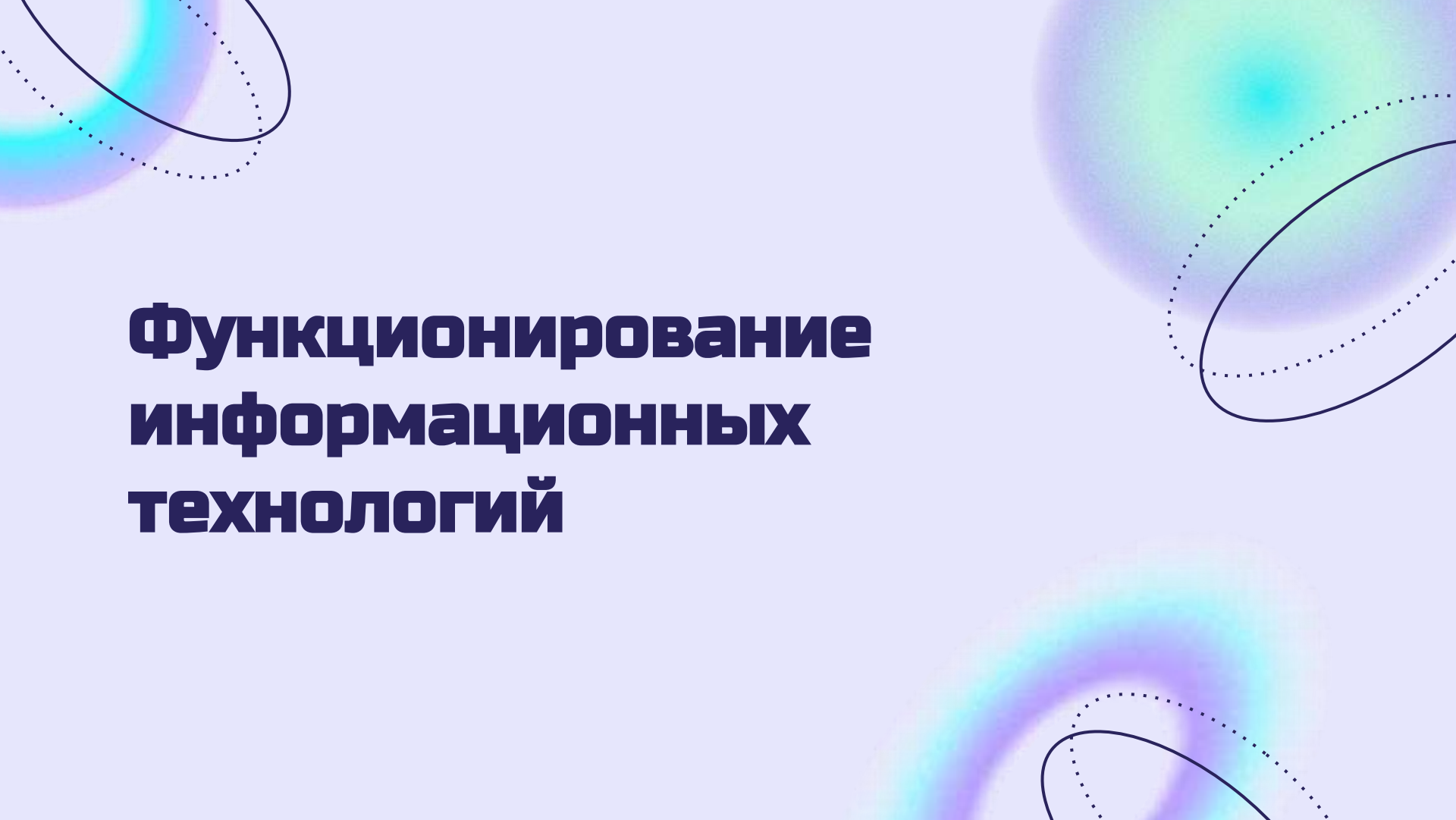
Надежность и отказоустойчивость

обеспечение устойчивой работы ИТ-систем к сбоям, ошибкам и внешним воздействиям

Безопасность

защита ИТ-систем от несанкционированного доступа, утечки данных, вредоносных воздействий

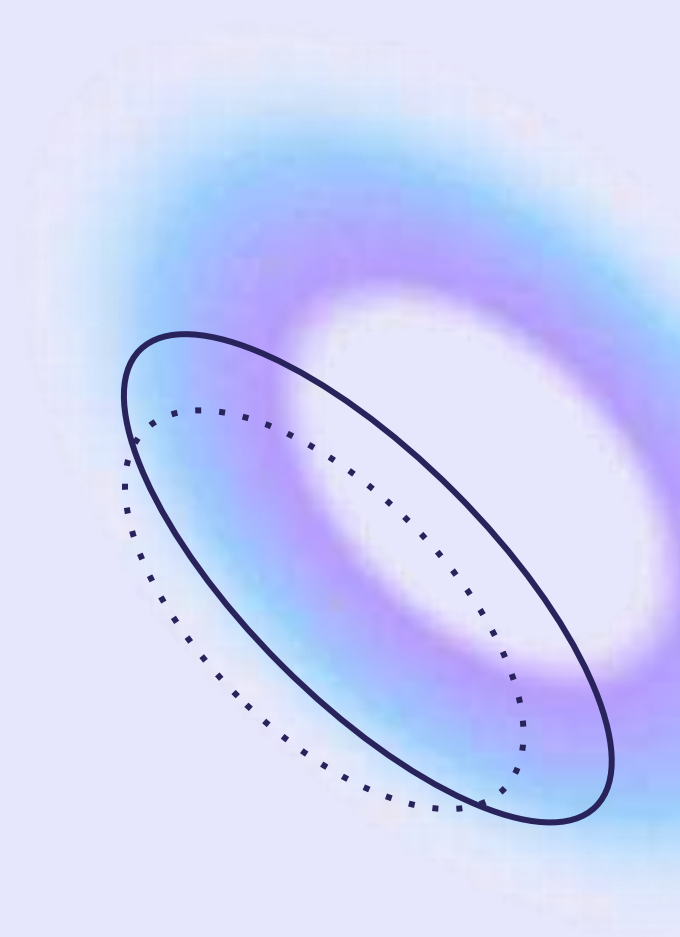




Функционирование информационных технологий

01.

Сбор и ввод данных



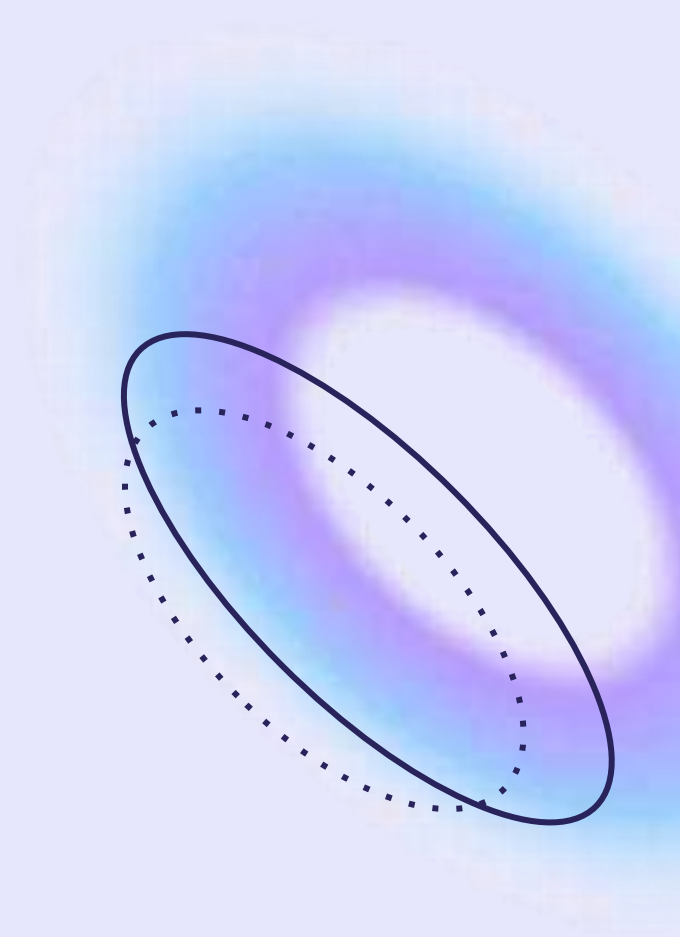


Применение

Преобразование аналоговых данных
в цифровую форму с помощью
сенсорных устройств

02.

Обработка и анализ данных



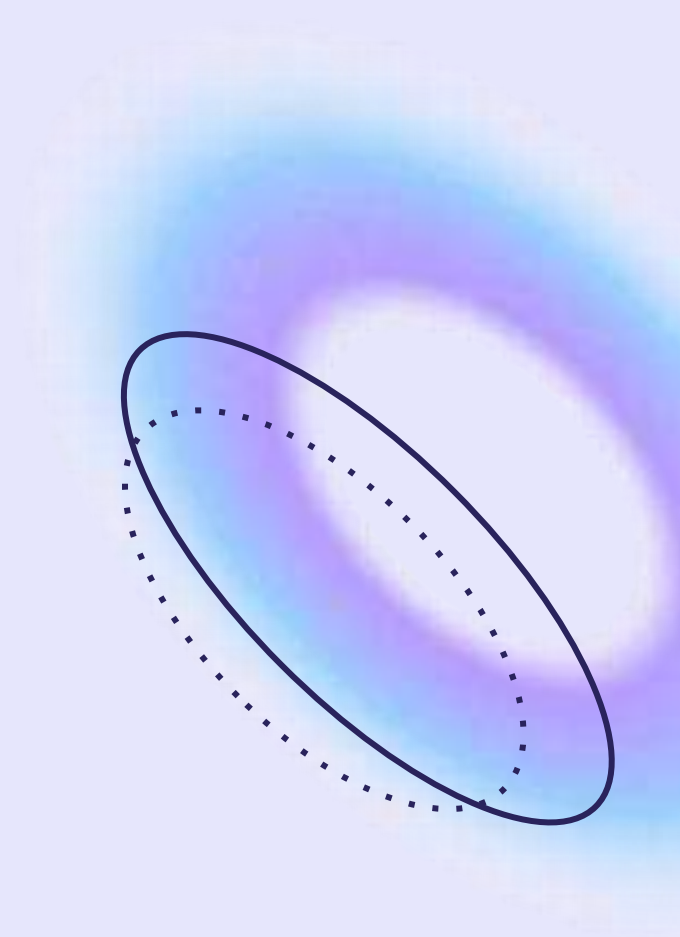


Применение

Реализация аналитических и
прогнозных моделей, визуализация
данных

03.

**Хранение и
накопление данных**



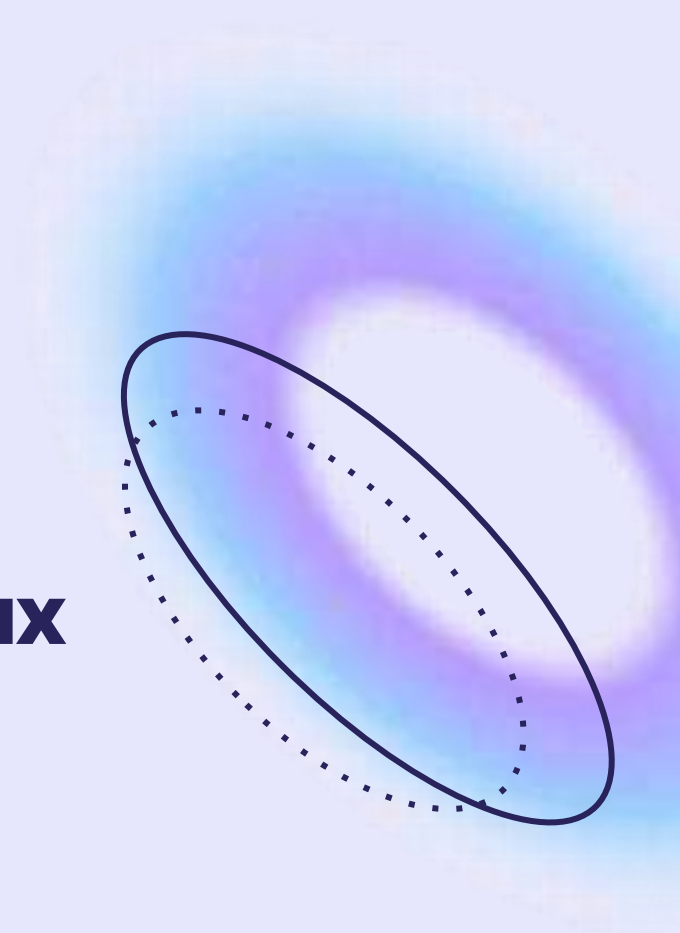


Применение

Обеспечение целостности,
доступности и безопасности
храняемых данных

04.

Передача и распространение данных



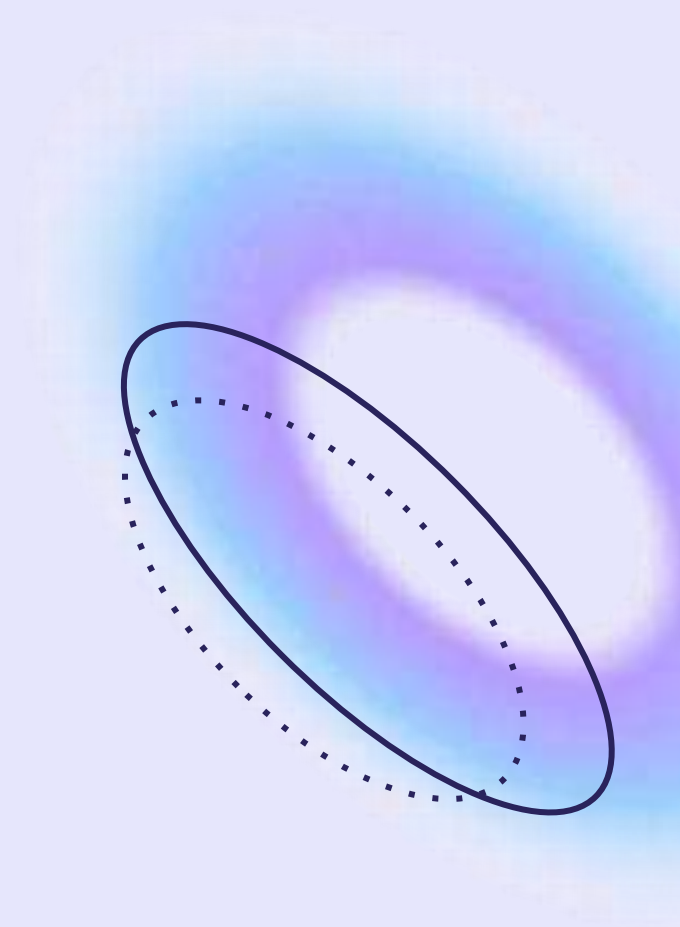


Применение

Реализация каналов передачи
данных: локальные, глобальные,
мобильные сети

05.

**Представление и
визуализация данных**



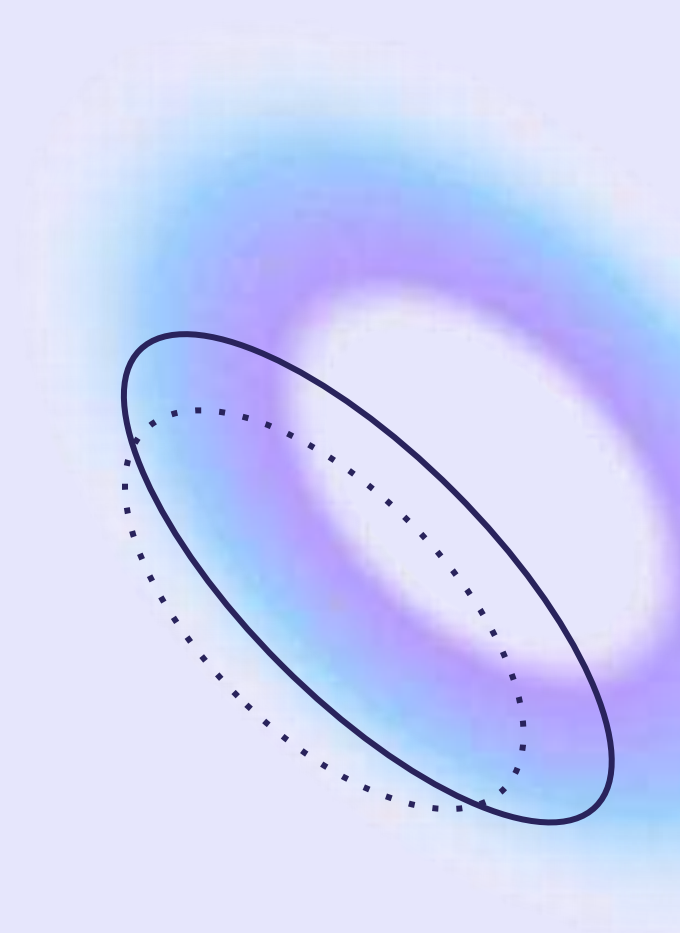


Применение

Использование графических, мультимедийных и других форматов для визуального представления информации

05.

**Управление и
администрирование**





Применение

Контроль, мониторинг и
оптимизация работы
информационных технологий

Связь информационных технологий и цифровой среды

1. Формирование технологической инфраструктуры.

Аппаратно-техническая база

серверы, центры обработки данных, системы хранения данных, клиентские устройства

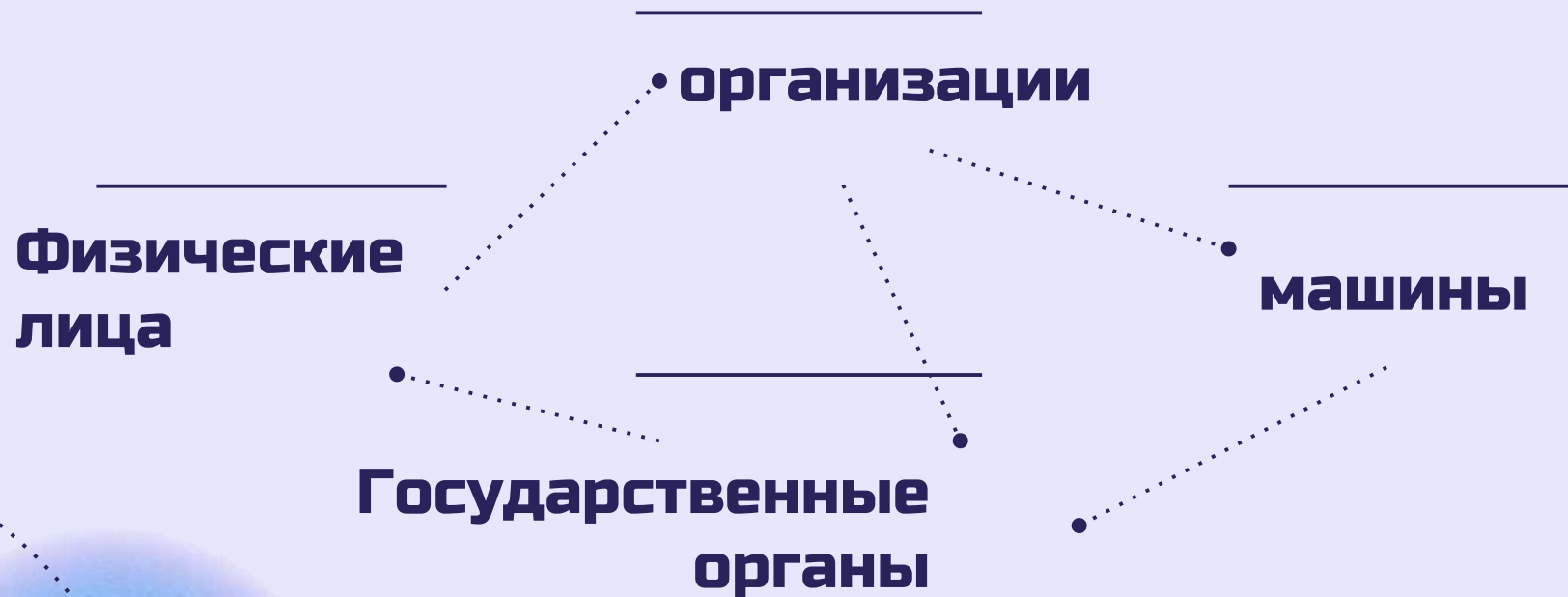
Программно-алгоритмическая база

операционные системы, системы управления базами данных, платформенное и прикладное программное обеспечение.

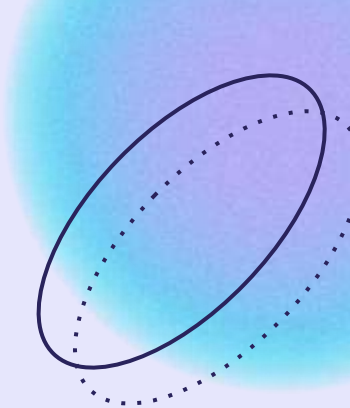
Коммуникационная инфраструктура:

сети передачи данных, протоколы обмена, технологии беспроводной связи.

2. Обеспечение информационного взаимодействия



3. Реализация цифровых сервисов и автоматизация процессов



**Государственные
информационные
системы**

**Кооперативные
информационные
системы**

.....●.....●.....●.....●.....

**Системы
электронного
документооборота**

**Платформы для
дистанционного
образования и
телемедицины**

3. Реализация цифровых сервисов и автоматизация процессов

Информационные технологии предоставляют инструменты для работы с данными как стратегическим активом. Это включает технологии **сбора, хранения, анализа и защиты информации**. Способность среды эффективно управлять большими объемами данных определяет ее **ценность и потенциал** для развития технологий искусственного интеллекта и аналитики.

Понятие и состав информационных технологий как элемента цифровой среды

Морозова Ирина, Корикова Арина, Васильева Дарья

